

Tóm tắt chương 6

NGUYÊN LÝ 1: (NGUYÊN LÝ NỘI NĂNG) $\Delta U = Q + W \Rightarrow Q = \Delta U + W$

W (or A: đơn vị J): công. $W > 0$: hệ nhận công, $W < 0$: hệ sinh công

Q (đơn vị J): nhiệt. $Q > 0$: hệ nhận nhiệt, $Q < 0$: hệ tỏa nhiệt

- Hệ cô lập: $W = Q = 0 \Leftrightarrow \Delta U = 0$
- Hệ máy tuần hoàn (chu trình kín): $\Delta U = 0 \Rightarrow W = -Q$

Công: $A' = -A = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

$$W' = -W, Q' = -Q$$

Nhiệt lượng: $Q = nC\Delta T = \frac{m}{M} C\Delta T$

Độ biến thiên nội năng: $\Delta U = \frac{i}{2} nR\Delta T$

$$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R \cdot \Delta T$$

	Công	Nội năng (ΔU)	Nhiệt lượng (Q)
$V = \text{const}$ $C_V = \frac{i}{2} R$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = 0$	$\Delta U = Q$ $\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$\Delta U = Q$
$P =$ $C_P = \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = -P(V_2 - V_1)$ $= -P\Delta V = -\frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$\Delta U = \frac{i}{2} \frac{m}{\mu} R.\Delta T$	$Q_P = \Delta U - A$
$T = \text{const}$	$A = - \int_{V_1}^{V_2} P.dV = -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= -\frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$	$\Delta U = A + Q = 0$	$Q = -A = \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $= \frac{m}{\mu} RT \ln \frac{P_1}{P_2}$
$Q = 0$	$A = \frac{P_2 V_2 - P_1 V_1}{\gamma - 1}$	$\Delta U = A$	$Q = 0$

NGUYÊN LÝ THỨ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

- 1 HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ I
- 2 QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH & KHÔNG THUẬN NGHỊCH
- 3 NGUYÊN LÝ THỨ II NHIỆT ĐỘNG HỌC
- 4 ĐỘNG CƠ NHIỆT
- 5 MÁY LÀM LẠNH – MÁY BƠM NHIỆT
- 6 ĐỊNH LÝ CARNOT
- 7 ENTROPY – NGUYÊN LÝ TĂNG ENTROPY
- 8 HỆ THỨC THỐNG NHẤT NGUYÊN LÝ I & II

1 HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

- Nguyên lý thứ I nhiệt động học chính là phát biểu của **định luật bảo toàn năng lượng** được tổng quát khi xét đến nội năng của hệ.
- Trong nguyên lý này chỉ cho biết độ biến thiên nội năng do công thực hiện lên hệ hay do nhiệt lượng được truyền vào hệ mà **không thể phân biệt được** chính xác là do nhiệt lượng hay do công.
- Tuy nhiên **sự phân biệt rõ rệt giữa hai đại lượng công và nhiệt không đến từ nguyên lý thứ I.**
- Mặc dù nguyên lý thứ I rất quan trọng nhưng **nguyên lý này không thể phân biệt được các quá trình công và nhiệt lượng xuất hiện đồng thời gây ra độ biến thiên nội năng.**
- Tuy nhiên ta đã tìm ra được rằng chỉ có một số kiểu chuyển đổi năng lượng và quá trình truyền năng lượng thật sự xảy ra.
- **Nguyên lý II nhiệt động học ra đời sẽ cho ta biết quá trình nào sẽ xảy ra và quá trình nào sẽ không bao giờ xảy ra trong tự nhiên.**

1 HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

- Các quá trình sau chỉ xảy ra theo một chiều được chi phối bởi nguyên lý II nhiệt động học:
 - Khi cho hai vật **tiếp xúc nhiệt** với nhau thì ***năng lượng nhiệt luôn đi từ vật nóng hơn đến vật lạnh hơn*** và không bao giờ đi theo chiều ngược lại.
 - Một quả bóng cao su rơi trên mặt đất thì sẽ nảy lên vào lần rồi mới dừng lại đứng yên nhưng một quả bóng đứng yên thì không bao giờ tự nảy lên.
- Sự dao động của con lắc đơn tắt dần rồi đứng yên là do con lắc va chạm với không khí và ma sát của điểm treo dây. Cơ năng của hệ được chuyển thành nội năng trong không khí, trong con lắc và trong dây treo; nhưng sự chuyển năng lượng ngược lại không bao giờ xảy ra

1 HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

- Tất cả các quá trình **TRÊN** là quá trình không thuận nghịch – đây là các quá trình xảy ra trong tự nhiên và chỉ xảy ra theo một hướng.

Không có bất kỳ quá trình **không thuận nghịch nào xảy ra theo chiều ngược lại**. Nếu có xảy ra thì nó sẽ vi phạm nguyên lý thứ II nhiệt động học

- Từ quan điểm kỹ thuật có lẽ ứng dụng quan trọng nhất của nguyên lý thứ II nhiệt động học là đưa ra ***giới hạn hiệu suất của động cơ nhiệt***.
- Nguyên lý II nhiệt động học đã khẳng định rằng không có động cơ nào có thể chuyển hoàn toàn nhiệt lượng thành công trong chu trình kín.

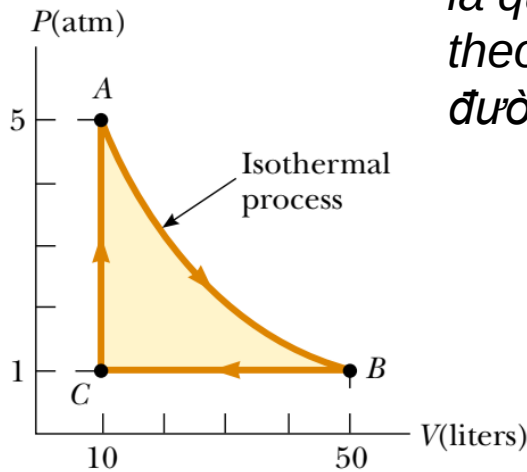
1 HẠN CHẾ CỦA NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT

- Từ đây cho thấy một số hạn chế của nguyên lý I:
 - Mọi quá trình xảy ra trong tự nhiên đều tuân theo nguyên lý thứ I nhưng có những quá trình tuân theo nguyên lý thứ I nhưng không bao giờ xảy ra trong tự nhiên như các trường hợp ví dụ trên.
 - *Theo nguyên lý thứ I thì công và nhiệt hoàn toàn tương đương nhau.* Công có thể hoàn toàn biến thành nhiệt và ngược lại nhiệt cũng có thể hoàn toàn chuyển thành công.
 - Nhưng trên thực tế thì công có thể biến hoàn toàn thành nhiệt* nhưng nhiệt chỉ có thể chuyển một phần thành công.
- Nguyên lý thứ I cũng không thể giải thích được chất lượng của nhiệt lượng. Trong thực tế nhiệt lượng được lấy từ nguồn nhiệt có nhiệt độ cao được biến đổi thành nhiều công hơn nhiệt lượng được lấy từ nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp hơn

2 QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH & KHÔNG THUẬN NGHỊCH

QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH

là quá trình mà *hệ có thể đi ngược trở lại các điều kiện ban đầu theo cùng một đường trên giản đồ PV và mỗi một điểm trên đường này đều là các trạng thái cân bằng nhiệt.*



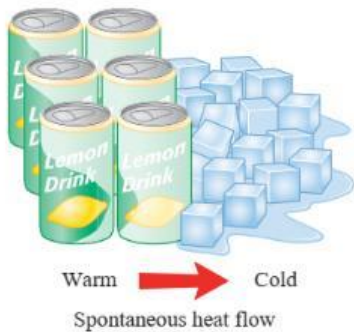
Bước này đưa chất khí trở về thể tích ban đầu, nhưng môi trường xung quanh lại bị ảnh hưởng bởi vì năng lượng được thêm vào môi trường từ chất khí. Bằng cách nào đó ta dùng năng lượng này cho động cơ để nén chất khí khi đó tổng năng lượng truyền cho môi trường sẽ bằng không. Bằng cách này hệ chất khí và môi trường xung quanh sẽ trở về trạng thái ban đầu và **ta có thể xác định quá trình này như là quá trình thuận nghịch.**

Tuy nhiên, phát biểu nguyên lý II của Kelvin – Planck đã xác định rằng năng lượng thoát ra từ chất khí để đưa nhiệt độ trở về nhiệt độ ban đầu của chất khí thì không thể hoàn toàn chuyển thành cơ năng theo dạng công của động cơ để thực hiện việc nén chất khí trở lại trạng thái đầu. **Do đó quá trình này thực tế được kết luận là quá trình không thuận nghịch.**

2 QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH & KHÔNG THUẬN NGHỊCH

QUÁ TRÌNH KHÔNG THUẬN NGHỊCH

*là quá trình mà không thỏa các yêu cầu trên của quá trình thuận nghịch.
Tất cả các quá trình xảy ra trong tự nhiên đều là các quá trình không thuận nghịch.*



Đặc trưng tổng quát của quá trình thuận nghịch là nếu không có các quá trình thất thoát năng lượng (do ma sát, do lực cản không khí v.v...) thì cơ năng có thể chuyển thành nội năng. Nhưng ta không thể loại bỏ hoàn toàn các quá trình thất thoát năng lượng nên trong tự nhiên chỉ tồn tại các quá trình không thuận nghịch.

3 NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

PHÁT BIỂU CLAUSIUS

Phát biểu Clausius của nguyên lý thứ II nhiệt động học: Nhiệt lượng không bao giờ đi từ vật có nhiệt độ lạnh hơn đến vật có nhiệt độ nóng hơn.

Như vậy định luật thứ II nhiệt động học cũng ý nghĩa tương tự như thời gian chỉ chuyển động trên một chiều, chúng ta không thể quay ngược thời gian được.

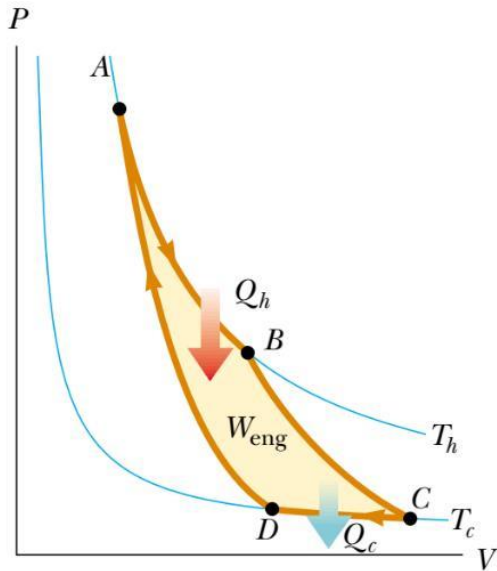


4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

ĐỘNG CƠ NHIỆT

Là một thiết bị mà chuyển hóa **nội năng** thành **cơ năng** được gọi là **động cơ nhiệt**.

Động cơ nhiệt hoạt động theo chu trình kín, trong một chu trình động cơ nhiệt chuyển một phần nhiệt năng thành công truyền ra ngoài dưới dạng cơ năng.

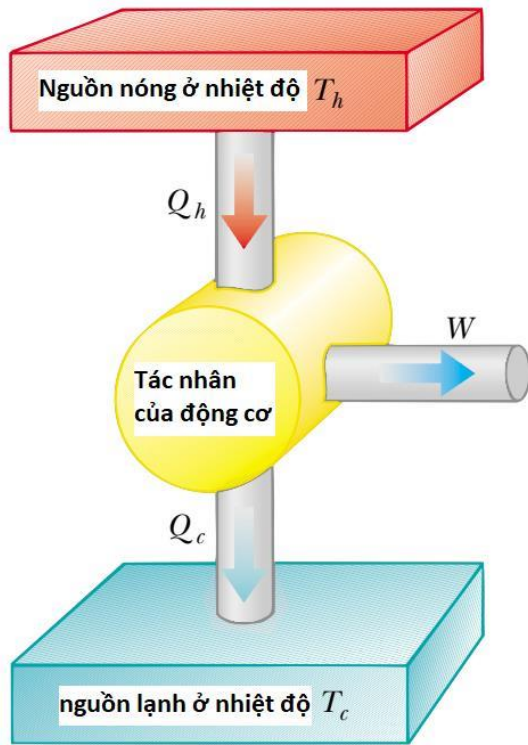


Các ví dụ của động cơ nhiệt:

- **Các động cơ trong nhà máy nhiệt điện** để chuyển hóa nhiệt năng thành điện năng, than đá hay nhiên liệu đốt cháy truyền nhiệt lượng để đun nước sôi thành hơi nước được dùng trực tiếp để quay tua bin phát điện. Cơ năng của chuyển động quay của tua bin được chuyển thành điện năng.
- Một loại thiết bị khác được mô hình hóa như là **động cơ nhiệt là các động cơ đốt trong** được dùng trong xe hơi hay xe máy. Khi nhiên liệu bị đốt cháy thì sẽ chuyển nhiệt năng thành nội năng của động cơ đốt trong sau đó theo nguyên lý I nội năng sẽ chuyển thành công tác dụng lên pít tông tạo ra chuyển động cho xe hơi hay xe máy.

4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ NHIỆT



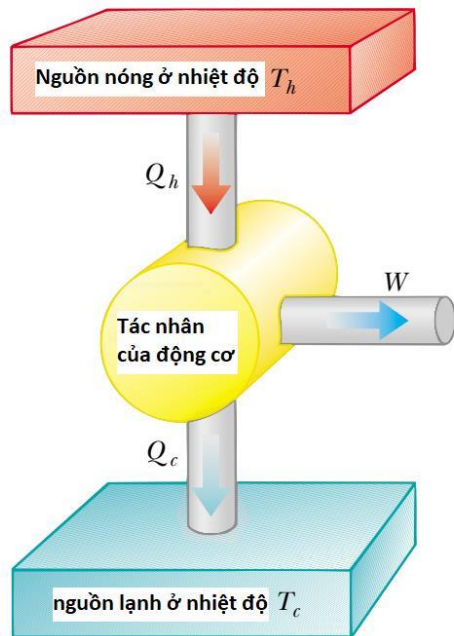
Động cơ nhiệt thường hoạt động với các tác nhân sinh công hay còn gọi là chất vận chuyển (các chất khí để nhận nhiệt sinh công: như là hỗn hợp nhiên liệu “xăng hay dầu và không khí”, hay hơi nước v.v...) thông qua chu trình kín gồm:

- (1) Tác nhân nhận năng lượng nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ cao T_h .**
- (2) Tác nhân sinh công truyền công ra ngoài.**
- (3) Còn một phần năng lượng được thải ra ngoài nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp hơn T_c .**

Ví dụ: Có thể xem động cơ hơi nước là động cơ nhiệt với **tác nhân sinh công là hơi nước** và sơ đồ nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt này được cho trong hình.

Nước được nhận nhiệt lượng từ nhiên liệu được đốt cháy (như là đốt than: nguồn nhiệt cao) bị đun sôi, khi đó hơi nước nóng làm giãn thể tích của pít-tông sinh ra công tác dụng lên pít-tông. Sau đó nước được làm nguội và ngưng tụ lại và quay trở lại buồng đun sôi và quá trình cứ thế tiếp tục.

4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI



Theo như sơ đồ trong hình thì động cơ sẽ nhận một lượng nhiệt lượng từ nguồn nóng Q_h , thực hiện một công W , sau đó thải một nhiệt lượng Q_c trở lại cho nguồn lạnh (nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp hơn).

Bởi vì tác nhân sinh công hoạt động theo chu trình tức là trạng thái cuối sẽ quay trở lại trạng thái đầu nên nội năng của tác nhân sinh công ở trạng thái cuối bằng trạng thái đầu.

$U_i = U_f$ vì **thế độ biến thiên nội năng của một chu trình**: $\Delta U = U_f - U_i = 0$

Do đó theo nguyên lý thứ I nhiệt động học thì $\Delta U = Q + W = 0$

W là công do tác nhân sinh ra nên khi truyền ra cho động cơ thì động cơ sẽ nhận công W_{eng} : $W_{eng} = -W$

$$\Delta U = Q + W = Q - W_{eng} = 0$$

$$\Rightarrow Q = W_{eng}$$

$$Q = Q_h - Q_c$$

$$W_{eng} = Q_h - Q_c$$

4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

Công tác nhân sinh ra bằng với nhiệt năng tác nhân thực sự nhận để chuyển hóa thành công, tức là bằng nhiệt lượng tác nhân nhận từ nguồn nóng Q_h trừ cho nhiệt lượng tác nhân thải ra cho nguồn lạnh Q_c :

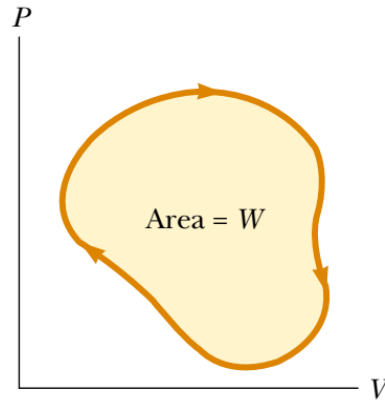
$$Q = |Q_h| - |Q_c|$$

Ta lấy dấu trị tuyệt đối để chỉ lấy độ lớn của nhiệt lượng.

Thay vào công thức trên ta có

$$W_{eng} = |Q_h| - |Q_c|$$

Nếu tác nhân sinh công là chất khí thì công của tác nhân thực hiện trong một chu trình là diện tích trong đường cong kín trên giản đồ PV như trong hình.



Trong động cơ nhiệt đại lượng được quan tâm nhất chính là hiệu suất nhiệt của động cơ η được định nghĩa là tỷ số của công sinh ra của động cơ trên nhiệt lượng nhận vào của tác nhân sinh công trong một chu trình:

$$\eta = \frac{W_{eng}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Ta có thể nghĩ hiệu suất này chính là phần trăm năng lượng nhiệt từ nguồn nhiệt có nhiệt độ cao hay nguồn nóng được chuyển hóa thành công

4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

Trên thực tế tất cả các động cơ nhiệt chỉ chuyển hóa một phần nhiệt lượng nhận được từ nguồn nóng Q_h thành công W_{eng} nên hiệu suất này luôn nhỏ hơn 100%.

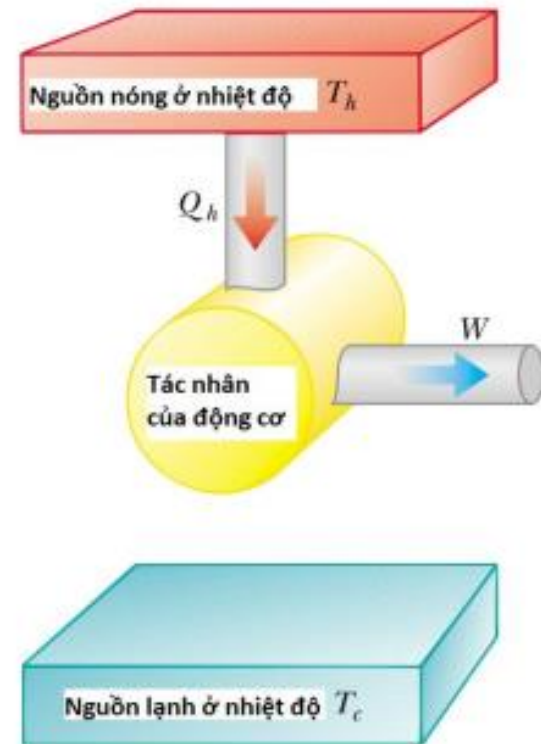
Đối với các động cơ xe tốt thì hiệu suất này khoảng 20%, còn đối với động cơ dầu diesel thì hiệu suất này khoảng từ 35% đến 40%.

$$\eta = \frac{W_{eng}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Phương trình trên chứng tỏ rằng động cơ nhiệt hoạt động có hiệu suất 100% tức là $\eta = 1$ chỉ xảy ra với $Q_c = 0$ có nghĩa là nếu không có bất kỳ nguồn năng lượng nhiệt nào thải ra nguồn lạnh.

Trên cơ sở tất cả các động cơ nhiệt trên thực tế đều có hiệu suất nhỏ hơn 100% nên **Kelvin – Planck đã phát biểu nguyên lý thứ II nhiệt động học cho động cơ nhiệt như sau:**

Không thể tạo ra một động cơ nhiệt mà có thể chuyển hóa hoàn toàn nhiệt năng nhận được từ nguồn nóng thành công trong một chu trình.

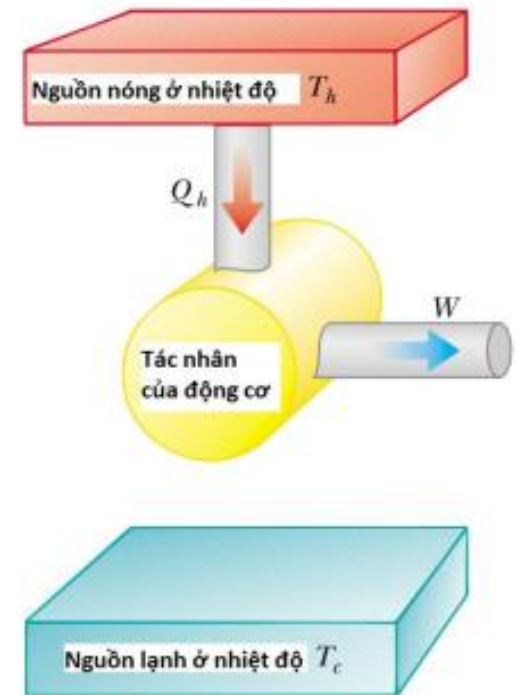


4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

Hay nói theo cách khác: Một động cơ nhiệt không thể sinh công nếu nó chỉ trao đổi với một nguồn nhiệt duy nhất.

Một động cơ hoạt động tuần hoàn sinh công bằng cách trao đổi với một nguồn nhiệt duy nhất được gọi là động cơ vĩnh cửu loại 2 được minh họa như trong hình. Khi đó nguyên lý II được phát biểu theo như sau: **không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại hai.**

$$\eta = \frac{W_{eng}}{|Q_h|} = \frac{|Q_h| - |Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$



4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

Ví dụ 7.1: Một động cơ chuyển một năng lượng $2,00 \times 10^3 \text{ J}$ từ nguồn nóng vào động cơ và chuyển một năng lượng $1,50 \times 10^3 \text{ J}$ ra nguồn lạnh trong một chu trình.

- a) Xác định hiệu suất của động cơ?
- b) Tính công của động cơ trong một chu trình?

Giải:

a) Theo công thức hiệu suất:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{1,5 \times 10^3}{2,0 \times 10^3} = 0,25 = 25\%$$

b) Công của động cơ là sự chênh lệch giữa năng lượng cung cấp từ nguồn nóng và năng lượng động cơ thải ra nguồn lạnh

$$W_{eng} = |Q_h| - |Q_c| = 2,00 \times 10^3 \text{ J} - 1,50 \times 10^3 \text{ J}$$

4 ĐỘNG CƠ NHIỆT & NGUYÊN LÝ THỨ HAI

Ví dụ 7.2: Một động cơ hoạt động với hiệu suất 25% tạo ra công suất 0,10 MW. Tính công suất tỏa nhiệt của động cơ ra môi trường xung quanh?

Giải: Theo công thức tính hiệu suất ta có

$$\eta = \frac{W_{eng}}{|Q_h|} = 25\% \Rightarrow |Q_h| = \frac{W_{eng}}{0,25}$$

Mà theo đề ta có công suất của động cơ

$$P_{eng} = \frac{W_{eng}}{\Delta t} = 0,10 \text{ MW}$$

$$W_{eng} = |Q_h| - |Q_c|$$

$$P_{eng} = \frac{W_{eng}}{\Delta t} = \frac{|Q_h|}{\Delta t} - \frac{|Q_c|}{\Delta t} = 0,10 \text{ MW}$$

Chia hai vế cho Δt ta có

$$\frac{W_{eng}}{0,25\Delta t} - \frac{|Q_c|}{\Delta t} = 0,10 \text{ MW}$$

Hay công suất tỏa nhiệt của công cơ:

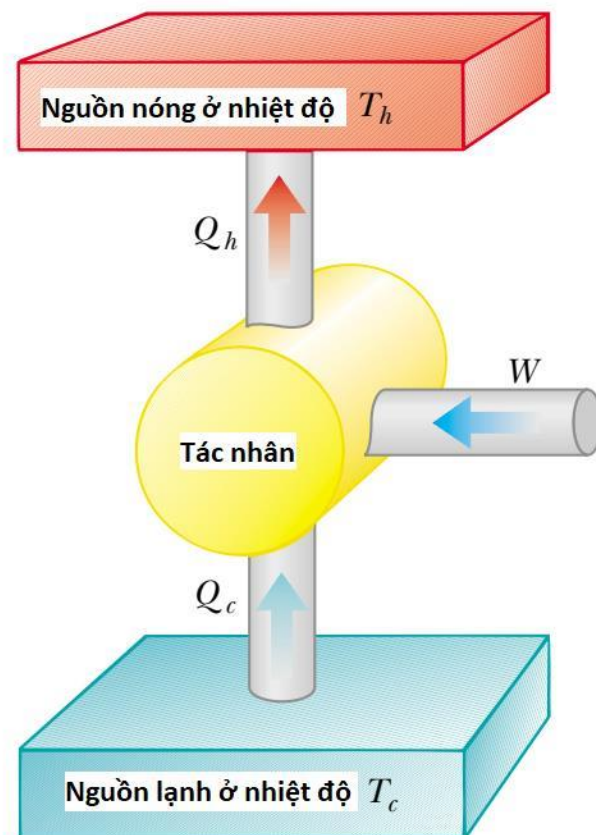
$$\Rightarrow P_c = \frac{|Q_c|}{\Delta t} = \frac{1}{0,25} P_{eng} - 0,10 \text{ MW} = 0,30 \text{ MW}$$

5 MÁY LÀM LẠNH – MÁY BƠM NHIỆT

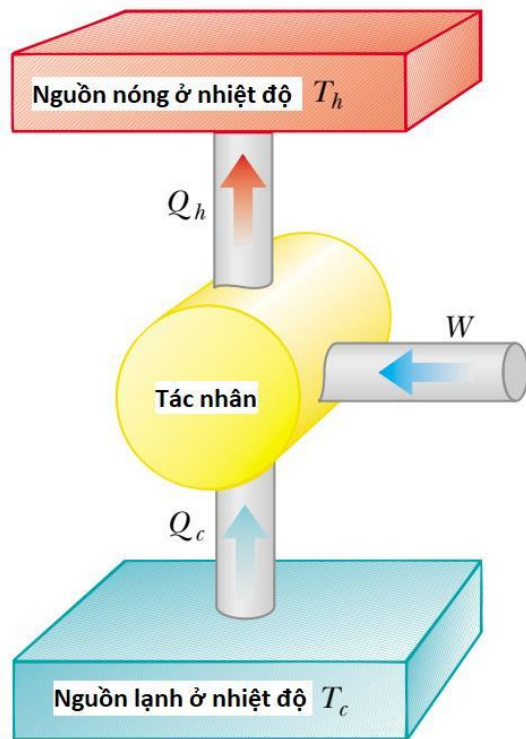
Nguyên lý thứ II phát biểu rằng nhiệt lượng không thể đi từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao **nhưng máy móc như máy lạnh, tủ lạnh hay máy bơm nhiệt có thể làm được điều này.**

Trong động cơ nhiệt thì năng lượng đi từ nguồn nóng đến nguồn lạnh như trong tự nhiên. Vai trò của động cơ nhiệt là quá trình chuyển năng lượng từ nguồn nóng thành công có ích.

Vậy điều gì xảy ra nếu ta muốn dẫn truyền năng lượng từ nguồn lạnh đi đến nguồn nóng? Bởi vì hướng đi của năng lượng này không tuân theo hướng dẫn truyền năng lượng trong tự nhiên, nên ta cần phải cung cấp năng lượng cho thiết bị để dẫn truyền năng lượng đi ngược từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao.



5 MÁY LÀM LẠNH – MÁY BƠM NHIỆT



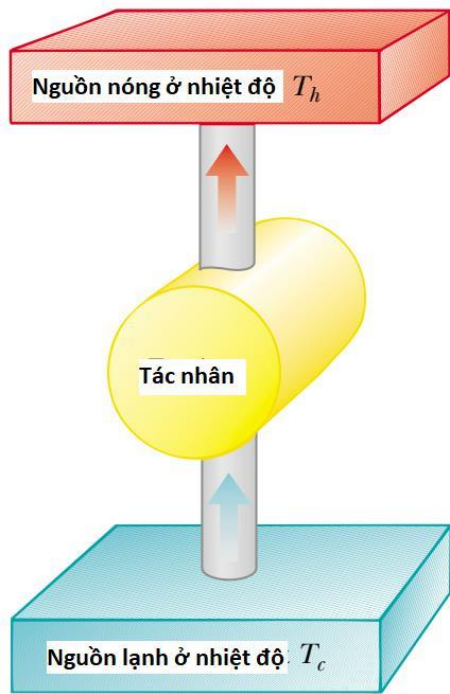
Thiết bị thực hiện việc này được gọi là **bơm nhiệt** hay thiết bị làm lạnh ví dụ như máy điều hòa không khí hay tủ lạnh hoạt động theo cơ chế này.

Trong máy làm lạnh hay bơm nhiệt: nhiệt lượng Q_c được lấy từ nguồn lạnh T_c và chuyển nhiệt lượng Q_h đến cho nguồn nóng T_h như mô tả trong hình. Điều này chỉ được thực hiện khi có một công W thực hiện lên bơm nhiệt.

Từ **nguyên lý thứ I** ta biết rằng năng lượng truyền đến nguồn nóng Q_h bằng công từ bơm nhiệt W cộng với năng lượng đi vào từ nguồn lạnh Q_c .

$$|Q_h| = |W| + |Q_c|$$

5 MÁY LÀM LẠNH – MÁY BƠM NHIỆT



Do đó máy làm lạnh hay bơm nhiệt sẽ dẫn năng lượng từ vùng có nhiệt độ cao hơn đi đến vùng có nhiệt độ thấp hơn.

Trong thực tế ta muốn thực hiện điều này với càng ít công càng tốt, có nghĩa là nếu có một thiết bị nào mà có thể dẫn năng lượng đi từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao mà không tốn công $W = 0$ như trong hình thì đây là máy làm lạnh hay bơm nhiệt vĩnh cửu nhưng mà điều này lại vi phạm nguyên lý thứ II nên theo phát biểu của Clausius thì:

Không thể chế tạo thiết bị hoạt động tuần hoàn chuyển năng lượng từ nơi có nhiệt độ thấp đến nơi có nhiệt độ cao mà không tốn công.

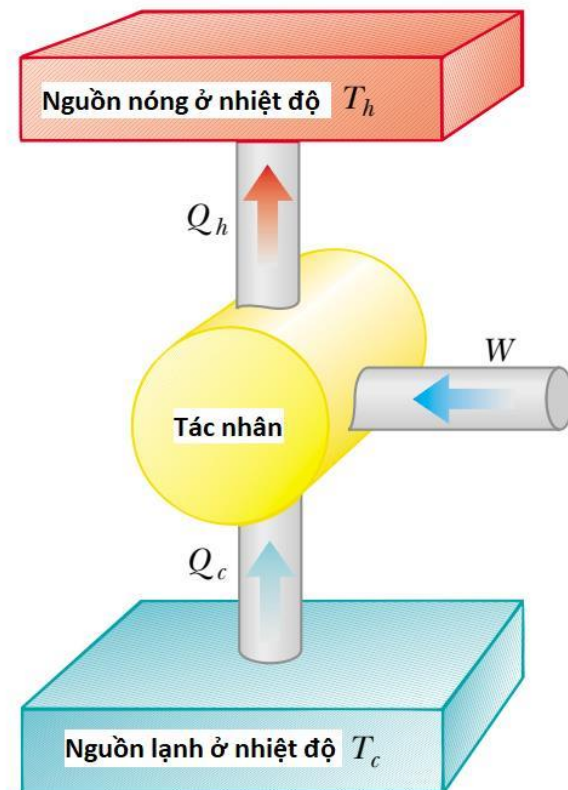
5 MÁY LÀM LẠNH – MÁY BƠM NHIỆT

Đại lượng quan trọng trong máy bơm nhiệt hay máy làm lạnh là **hệ số làm lạnh** (**hệ số thực hiện** hay **hệ số chuyển đổi** – *coefficient of performance: COP*) được định nghĩa là tỷ số của nhiệt lượng lấy đi từ nguồn lạnh Q_c truyền đến nguồn nóng trên công cung cấp cho bơm nhiệt W :

$$\eta_l = \frac{|Q_c|}{W} = \frac{|Q_c|}{|Q_h| - |Q_c|}$$

BƠM NHIỆT MÁY SỬỞI (chế độ máy sưởi): thì **hệ số chuyển đổi nhiệt (COP)** (hay **hệ số làm nóng**) bằng tỷ số nhiệt lượng truyền đến nguồn nóng Q_h trên **công** của máy bơm nhiệt

$$\eta_n = \frac{|Q_h|}{W} = \frac{|Q_h|}{|Q_h| - |Q_c|}$$



6 ĐỊNH LÝ CARNOT



Sadi Carnot French physicist (1796–1832) Carnot was the first to show the quantitative relationship between work and heat. In 1824 he published his only work—*Reflections on the Motive Power of Heat*—which reviewed the industrial, political, and economic importance of the steam engine. In it, he defined work as “weight lifted through a height.” (FPG)

Vào năm 1824 một kỹ sư người Pháp tên **Sadi Carnot** đã đưa ra một lý thuyết về động cơ mà ngày này gọi là **động cơ Carnot**. Đây là một bước đột phá giữa lý thuyết và thực tế. **Carnot** đã chứng minh rằng động cơ nhiệt hoạt động trong một chu trình lý tưởng, chu trình thuận nghịch hay được gọi là **chu trình Carnot**, giữa hai nguồn nhiệt thì nguồn nhiệt sẽ cho hiệu suất động cơ cao nhất có thể. Động cơ lý tưởng như thế này đã thiết lập giới hạn trên cho hiệu suất của tất cả các động cơ khác.

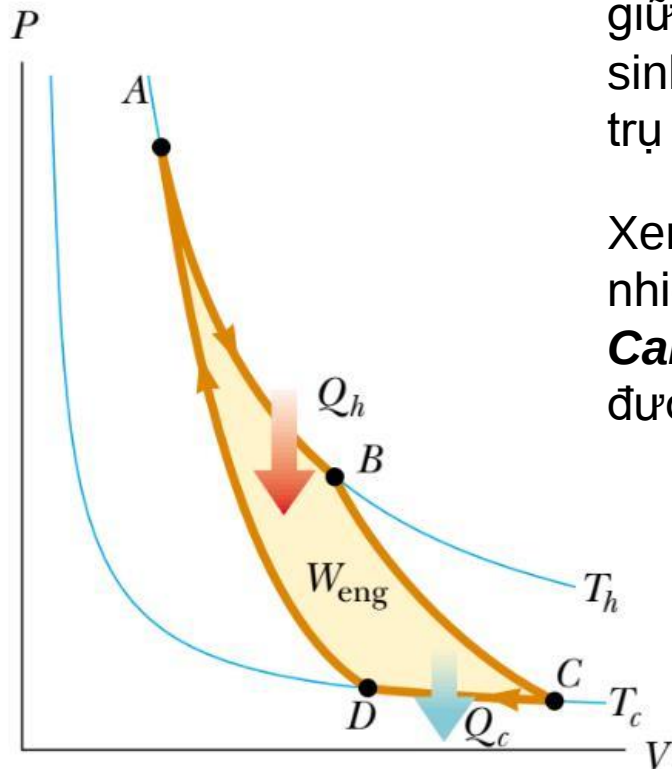
Hay còn được nói theo cách khác là công thực hiện bởi chất vận chuyển theo chu trình Carnot là lớn nhất cho cùng một nhiệt lượng được cung cấp từ nguồn nóng.

6 ĐỊNH LÝ CARNOT

HIỆU SUẤT CỰC ĐẠI

Định lý Carnot có thể được phát biểu như sau:
Không có động cơ nhiệt nào hoạt động với cùng hai nguồn nhiệt với động cơ Carnot mà có hiệu suất cao hơn động cơ Carnot.

CHU TRÌNH CARNOT: ĐỘNG CƠ NHIỆT



CHU TRÌNH CARNOT: để mô tả chu trình Carnot giữa hai nguồn nhiệt T_h và T_c , ta giả sử rằng tác nhân sinh công là chất khí lý tưởng chứa trong xi lanh hình trụ có pít tông có thể di chuyển lên xuống.

Xem như xi lanh và pít tông là các chất không dẫn nhiệt (hay hệ cô lập). **Bốn trạng thái của chu trình Carnot được mô tả trong hình và giản đồ PV** cũng được cho trong hình.

Chu trình Carnot gồm: 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng nhiệt

6 ĐỊNH LÝ CARNOT

CHU TRÌNH CARNOT: ĐỘNG CƠ NHIỆT

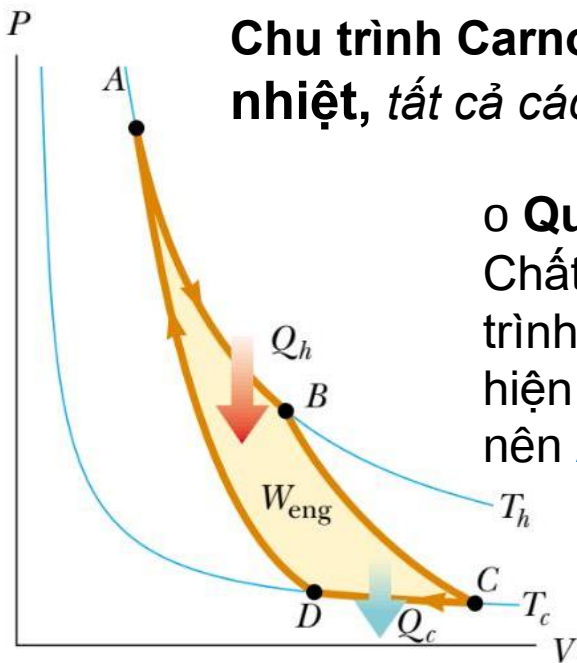
Chu trình Carnot gồm: 2 quá trình đoạn nhiệt và 2 quá trình đẳng nhiệt, tất cả các quá trình đều là quá trình thuận nghịch, như sau:

o **Quá trình giãn nở đẳng nhiệt ở nhiệt độ T_h hình a): $A \rightarrow B$.** Chất khí được tiếp xúc nhiệt với nguồn nóng T_h . Trong suốt quá trình này chất khí **nhận nhiệt lượng từ nguồn nóng Q_h** và thực hiện công W_{AB} để đẩy pít tông đi lên. Do quá trình đẳng nhiệt nên $\Delta U_{AB} = 0$, theo nguyên lý I và quá trình đẳng nhiệt ta có:

$$Q_h = -W_{AB} \Rightarrow |Q_h| = |-W_{AB}| = nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}$$

o **Quá trình giãn nở đoạn nhiệt hình b): $B \rightarrow C$.** Điểm tiếp xúc nhiệt bị đóng lại lúc này xem hệ không trao đổi nhiệt với bên ngoài. Trong suốt quá trình giãn nở đoạn nhiệt, nhiệt độ khí giảm từ T_h xuống T_c và chất khí thực hiện công W_{BC} để đẩy pít tông đi lên. Đây là quá trình đoạn nhiệt nên ta có phương trình đoạn nhiệt.

$$T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}$$



6 ĐỊNH LÝ CARNOT

CHU TRÌNH CARNOT: ĐỘNG CƠ NHIỆT

o **Quá trình nén đẳng nhiệt hình c):** $C \rightarrow D$. Lúc này chất khí được cho tiếp xúc nhiệt với nguồn lạnh ở nhiệt độ T_c . Trong suốt quá trình này chất khí thải nhiệt lượng Q_c ra nguồn lạnh, và công thực hiện bởi pít tông lên chất khí là W_{CD} . Tương tự như quá trình $A \rightarrow B$ quá trình này là đẳng nhiệt nên $\Delta U_{CD} = 0$, ta có:

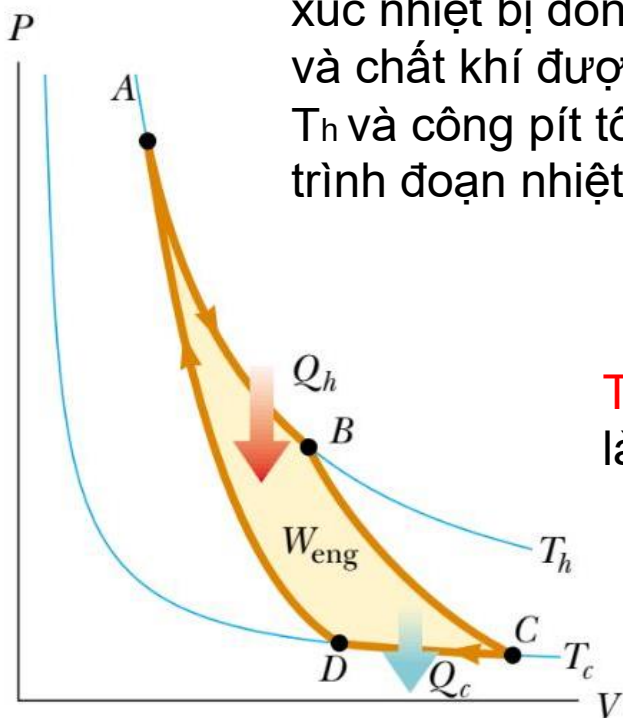
$$Q_c = -W_{CD} \Rightarrow |Q_c| = |-W_{CD}| = nRT_c \ln \frac{V_C}{V_D}$$

o **Cuối cùng là quá trình nén đoạn nhiệt hình d):** $D \rightarrow A$. Điểm tiếp xúc nhiệt bị đóng lại lúc này xem hệ không trao đổi nhiệt với bên ngoài và chất khí được nén đoạn nhiệt. Nhiệt độ chất khí tăng lên đến nhiệt độ T_h và công pít tông thực hiện lên chất khí là W_{DA} . Ta cũng có phương trình đoạn nhiệt cho $D \rightarrow A$ là:

$$T_c V_D^{\gamma-1} = T_h V_A^{\gamma-1}$$

Tổng công thực hiện trong quá trình thuận nghịch này là diện tích của đường kín ABCDA như trong hình

$$W_{eng} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$$



6 ĐỊNH LÝ CARNOT

CHU TRÌNH CARNOT: ĐỘNG CƠ NHIỆT

Theo công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt:

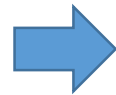
$$\eta = \frac{W_{eng}}{|Q_h|} = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|}$$

Từ hai quá trình đẳng nhiệt ta có:

$$\frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{nRT_c \ln \frac{V_D}{V_C}}{nRT_h \ln \frac{V_B}{V_A}} = \frac{T_c \ln \frac{V_C}{V_D}}{T_h \ln \frac{V_B}{V_A}}$$

Từ hai phương trình đoạn nhiệt, ta lập tỷ số hai phương trình:

$$\frac{T_h V_B^{\gamma-1}}{T_h V_A^{\gamma-1}} = \frac{T_c V_C^{\gamma-1}}{T_c V_D^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}$$

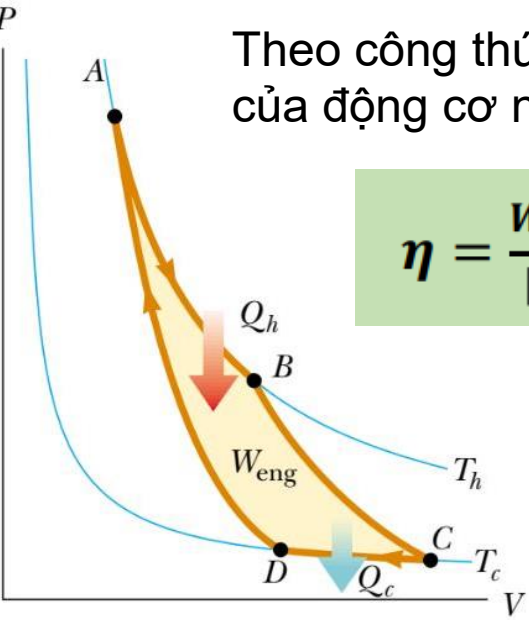


$$\frac{|Q_c|}{|Q_h|} = \frac{T_c}{T_h}$$

Thay vào công thức hiệu suất:

$$\eta_c \equiv \eta = 1 - \frac{|Q_c|}{|Q_h|} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

Hiệu suất của động cơ Carnot chỉ phụ thuộc nhiệt độ **nguồn nóng và nguồn lạnh**. Có nghĩa là tất cả các động cơ Carnot hoạt động trên cùng hai nguồn nhiệt thì có hiệu suất như nhau.



6 ĐỊNH LÝ CARNOT

CHU TRÌNH CARNOT: MÁY LÀM LẠNH

Về mặt lý thuyết nếu ta đảo ngược hướng đi của chu trình động cơ Carnot thì ta sẽ có chu trình cho máy bơm nhiệt hay máy làm lạnh Carnot. Do đó ta có hệ số làm lạnh theo chu trình Carnot là:

$$\eta_{lc} = \frac{|Q_c|}{|Q_h| - |Q_c|} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

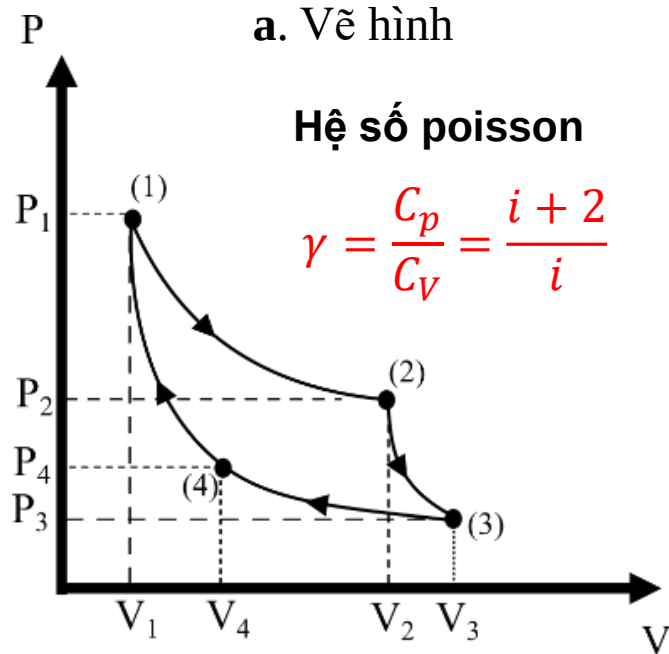
Cũng chỉ phụ thuộc nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh.

Ví dụ 7.4:

Một khối khí lý tưởng với số bậc tự do phân tử $i = 5$ thực hiện chu trình thuận nghịch gồm 4 quá trình như sau: Từ trạng thái 1 với $V_1 = 2$ lít, $P_1 = 6$ at, $T_1 = 400\text{K}$ chất khí giãn nở đẳng nhiệt đến trạng thái 2 với $V_2 = 6$ lít; Từ trạng thái 2 giãn nở đoạn nhiệt đến trạng thái 3 với $V_3 = 8$ lít; Từ trạng thái 3 được nén đẳng nhiệt đến trạng thái 4 với $P_4 > P_2$, $V_4 > V_1$; Từ trạng thái 4 được nén đoạn nhiệt về trạng thái 1. Cho Hằng số $R = 8,3 \cdot 10^3 \text{ J/kmol.K}$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng PV
- Xác định áp suất P_2 , P_3 , P_4 , V_4 và T_2
- Tính công và nhiệt của từng quá trình.
- Tính tổng công và hiệu suất của chu trình kín.

Hướng dẫn giải 7.4



Khí sử dụng cho động cơ có $i = 5$ nên $\gamma = \frac{5+2}{5} = \frac{7}{5}$

□ Quá trình (1)→(2) là quá trình đẳng nhiệt :

$$p_2 V_2 = p_1 V_1 \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2} = 2 \text{ (at)}$$

Quá trình (2)→(3) là quá trình đoạn nhiệt :

$$p_2 V_2^\gamma = p_3 V_3^\gamma \Rightarrow p_3 = p_2 \left(\frac{V_2}{V_3}\right)^\gamma = 1.34 \text{ (at)}$$

□ Mặt khác, Quá trình (2)→(3) là đoạn nhiệt

$$\left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_3}{T_2} = \frac{T_3}{T_1} \text{ (*)} \Rightarrow T_3 = 356.5 \text{ K} = T_4$$

Quá trình (4)→(1) là quá trình đoạn nhiệt, nên :

$$\left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_1}{T_4} = \frac{T_1}{T_3} \text{ (**)}$$

Từ (*) và (**) $\Rightarrow V_4 = \frac{V_1 \cdot V_3}{V_2} = 2.67 \text{ (l)}$

□ Quá trình (3)→(4) là quá trình đẳng nhiệt, nên:

$$p_3 V_3 = p_4 V_4 \Rightarrow p_4 = \frac{p_3 V_3}{V_4} = 4 \text{ (at)}$$

Hướng dẫn giải 7.4

Tính Công và nhiệt

□ (1)→(2) là quá trình **dãn nở đẳng nhiệt** nên $W_{12} < 0$, nên $Q_{12} > 0$ (nhiệt thu vào).

$$P_1 = 2 \text{ at} = 2 \times 9.8 \times 10^4 \text{ (N/m}^2\text{)}$$

$$Q_{12} = -W_{12} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 1292 \text{ (J)}$$

□ (3)→(4) là quá trình **nén đẳng nhiệt** nên $W_{34} > 0$, nên $Q_{34} < 0$ (nhiệt tỏa ra):

$$P_4 = 12 \times 9.8 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

$$Q_{34} = -W_{34} = p_4 V_4 \ln \frac{V_4}{V_3} = -1148 \text{ (J)}$$

□ Quá trình **đoạn nhiệt** (2)→(3) và (4)→(1) nên $Q_{23} = Q_{41} = 0$

(2)→(3) là quá trình **dãn nở đẳng nhiệt**, nên quá trình này nhận công:

$$W_{23} = \frac{p_3 V_3 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = -320 \text{ (J)}$$

□ (4)→(1) là quá trình **nén đoạn nhiệt**, nên quá trình nhận công:

$$W_{41} = \frac{p_4 V_4 - p_1 V_1}{\gamma - 1} = 327 \text{ (J)}$$

c. **Tổng công sinh ra :**

$$W = W_{12} + W_{23} + W_{34} + W_{41} = -137 \text{ (J)}$$

d. **Hiệu suất của chu trình:**

$$\begin{aligned} \eta &= \left(1 - \frac{|Q'_2|}{Q_1} \right) \cdot 100\% \\ &= \left(1 - \frac{1148}{1292} \right) 100 = 7.74\% \end{aligned}$$

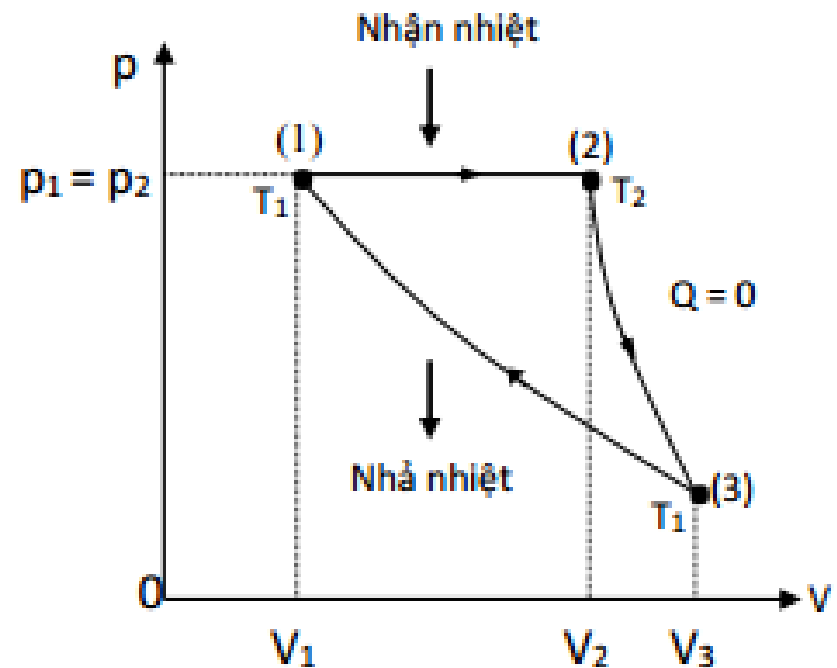
Q'_2 : tổng nhiệt lượng hệ tỏa ra

Q_1 : tổng nhiệt lượng hệ nhận

Bài tập làm thêm

Ví dụ 7.5 : Một động cơ nhiệt có tác nhân là khí lí tưởng thực hiện một chu trình gồm 3 quá trình:

Đẳng áp từ $1 \rightarrow 2$, đoạn nhiệt từ $2 \rightarrow 3$ và đẳng nhiệt từ $3 \rightarrow 1$. Tính hiệu suất của động cơ theo các nhiệt độ T_1, T_2 .



Hình 3

6 ĐỊNH LÝ CARNOT

VÍ DỤ: Một động cơ hơi nước có buồng nước sôi hoạt động ở nhiệt độ 500K. Năng lượng từ nhiên liệu đốt chuyển nước thành hơi và hơi nước này làm pít tông hoạt động. Nhiệt độ của nguồn lạnh tức là môi trường xung quanh buồng nước sôi là 300K. Hãy tính hiệu suất nhiệt cực đại của động cơ hơi nước này ?

Giải:

Hiệu suất nhiệt cực đại của động cơ hơi nước là:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300K}{500K} = 0,400 = 40\%$$

Để tăng hiệu suất động cơ ta **cần tăng độ chênh lệch nhiệt độ giữa nguồn nóng và nguồn lạnh** $\Delta T = T_h - T_c$. Vậy khi tăng nhiệt độ nguồn nóng T_h hay giảm nhiệt độ nguồn lạnh T_c sao cho $\Delta T = \text{const}$ thì cách nào sẽ cho hiệu suất cao hơn?

6 ĐỊNH LÝ CARNOT

- Xét việc tăng nhiệt độ nguồn nóng thêm 50°C: $T_h = 550K$:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{300K}{550K} = 0,45 = 45\%$$

- Xét việc giảm nhiệt độ nguồn lạnh một lượng 50°C: $T_c = 250K$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h} = 1 - \frac{250K}{500K} = 0,50 = 50\%$$

Vậy kết luận nếu ta có thể làm giảm nhiệt độ nguồn lạnh thấp nhất có thể thì ta tăng hiệu suất động cơ cao hơn là việc tăng nhiệt độ nguồn nóng. Nhưng thực tế thì ta tăng nhiệt độ nguồn nóng để thực hiện hơn là việc giảm nhiệt độ nguồn lạnh.

7 ENTROPY – NGUYÊN LÝ TĂNG ENTROPY



Nguyên lý zero nhiệt động học liên quan đến khái niệm nhiệt độ. Nguyên lý thứ I nhiệt động học liên quan đến khái niệm nội năng. Cả hai đại lượng nhiệt độ và nội năng là hai biến trạng thái có thể được sử dụng để mô tả trạng thái nhiệt động học của một hệ. Ngoài ra ta còn có một biến trạng thái nữa mà liên quan đến nguyên lý thứ II nhiệt động học là biến trạng thái **Entropy** ký hiệu **S** được định nghĩa cho hệ vĩ mô lần đầu tiên bởi Clausius vào năm 1865.

Đối với một hệ cô lập thì có khuynh hướng tiến đến trạng thái vô trật tự (hỗn độn) và entropy là phép đo mức độ vô trật tự của hệ này.

Vậy entropy của hệ S là đại lượng đo mức độ hỗn độn của hệ. **Entropy cũng là một biến trạng thái như các biến U, P, V và T:** Một hệ ở trạng thái cân bằng có duy nhất một entropy mà không phụ thuộc vào các trạng thái trước đó của hệ

Nếu một lượng nhiệt lượng Q đi vào hệ ở nhiệt độ tuyệt đối T không đổi thì sự biến thiên entropy của hệ là

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Đơn vị của entropy S trong hệ SI là J/K

7 ENTROPY – NGUYÊN LÝ TĂNG ENTROPY

Nếu nhiệt lượng đi vào hệ thì làm tăng entropy của hệ do hệ nhận nhiệt nên $Q > 0$ nên $\Delta S > 0$ tăng entropy.

Nếu nhiệt lượng đi ra khỏi hệ thì làm giảm entropy của hệ do hệ cho nhiệt nên $Q < 0$ dẫn đến $\Delta S < 0$ giảm entropy.

Nếu một lượng nhỏ nhiệt lượng đi từ hệ nóng hơn T_h đến hệ lạnh lớn T_c , ($T_h > T_c$) thì tổng độ biến thiên entropy của hệ là:

Do $T_h > T_c$ nên:

$$\frac{Q}{T_h} < \frac{Q}{T_c} \Rightarrow \Delta S_{tot} > 0$$

Sự tăng trong entropy của hệ lạnh thì nhiều hơn sự giảm entropy trong hệ nóng nên entropy tổng của hai hệ tăng. Quá trình này xảy ra trong quá trình **không thuận nghịch**.

Lưu ý : công thức trên chỉ cho biết độ biến thiên entropy chứ không phải là các trạng thái entropy lúc đầu và lúc cuối của hệ. Cũng như thế năng sự biến thiên entropy cũng là đại lượng quan trọng nhất trong hầu hết các trường hợp.

$$\Delta S_{tot} = \Delta S_h + \Delta S_c = -\frac{Q}{T_h} + \frac{Q}{T_c}$$

quá trình không thuận nghịch

dòng nhiệt lượng đi từ hệ nóng đến hệ lạnh hơn làm tăng entropy tổng của hai hệ

7 ENTROPY – NGUYÊN LÝ TĂNG ENTROPY

Cho nên mỗi một quá trình không thuận nghịch đều làm tăng entropy của vũ trụ. Một quá trình mà làm giảm entropy của vũ trụ là một điều không thể xảy ra.

Một quá trình thuận nghịch là quá trình không gây ra sự thay đổi entropy của vũ trụ

$\Delta S_{tot} = 0$: quá trình thuận nghịch

Nên nguyên lý II nhiệt động học được phát biểu lại theo entropy như sau:

Entropy của vũ trụ không bao giờ giảm.

Đại lượng entropy là đại lượng không bảo toàn, không giống như năng lượng. Biểu thức tổng quát cho độ biến thiên entropy của quá trình bất kỳ là

$$\Delta S \geq 0$$

Dấu “ = ” chỉ xảy ra cho quá trình thuận nghịch